

SOsim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

RESPOSTA:

Tempos:

CPU-Bound(Prioridade 1): 85 tempo de CPU;

I/O(disco)(Prioridade 1): 15 tempo de CPU;

OBS: Valores considerando alterações na fatia de tempo.(abaixo)

CPU- Bound(Prioridade 1): Tempo de CPU 115 ; Estados: Execução e Pronto.

I/O(disco)(Prioridade 1): Tempo de CPU: 51 ; Estados: I/O e Pronto.

Análise: Ambos os processos compartilham a mesma prioridade estática, operando em um esquema de alternância (*Round-Robin*). O processo I/O-bound cede a CPU voluntariamente ao iniciar uma operação de entrada/saída, enquanto o processo CPU-bound consome todo o seu *quantum* (fatia de tempo).

Efeito da variação do *quantum*:

- **Aumento do *quantum*:** Beneficia o processo CPU-bound, permitindo que ele permaneça mais tempo em execução ininterrupta. Contudo, prejudica a interatividade: se a operação de I/O terminar enquanto o CPU-bound estiver executando, o processo I/O-bound precisará aguardar na fila de prontos até o término da fatia de tempo do CPU-bound, aumentando seu tempo de resposta (*turnaround/response time*).
- **Diminuição do *quantum*:** Melhora a interatividade do sistema, reduzindo o tempo de espera do processo I/O-bound na fila de prontos após a conclusão de sua E/S. O ponto negativo é o aumento da sobrecarga (*overhead*) decorrente das constantes trocas de contexto (*context switches*).

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

RESPOSTA:

Tempos:

CPU-Bound(Prioridade 3): 89 tempo de CPU;

I/O(disco)(Prioridade 4): 19 tempo de CPU;

OBS: Valores considerando alterações no tempo de espera do processo de I/O.(Abaixo)

CPU-Bound(Prioridade 3): 95 tempo de CPU; Estados: Execução e Pronto.

I/O(disco)(Prioridade 4): 52 tempo de CPU; Estados: I/O e Pronto

Análise: Como o processo I/O-bound possui prioridade superior (Prioridade 4) em relação ao CPU-bound (Prioridade 3), o escalonador adota uma política de preempção por prioridade. Sempre que o processo I/O-bound conclui sua operação de E/S e transita do estado *Bloqueado/I/O* para *Pronto*, ele imediatamente preempta o processo CPU-bound e assume o uso da CPU.

Efeito do tempo de espera de I/O:

- **Redução do tempo de espera de I/O:** A frequência com que o processo de I/O é desbloqueado aumenta consideravelmente. Como sua prioridade é maior, ele requisita a CPU quase constantemente após pequenas rajadas de E/S, consumindo a maior parte do tempo útil e deixando o processo CPU-bound em inanição (*starvation*) temporária.
- **Aumento do tempo de espera de I/O:** O processo I/O-bound permanece mais tempo bloqueado, liberando a CPU por períodos mais longos para o processo CPU-bound.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analise a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

RESPOSTA:

Tempo:

CPU-Bound(Prioridade 4): 160 tempo de CPU;

I/O(disco)(Prioridade 3): 0 tempo de CPU;

- **Análise da Situação:** O processo CPU-bound (Prioridade 4) possui prioridade superior ao processo I/O-bound (Prioridade 3). Como o processo CPU-bound nunca realiza operações de E/S e não cede a CPU de forma voluntária, ele consome 100% dos ciclos de processamento disponíveis. Como consequência, o processo I/O-bound atinge um estado severo de **inanição** (*starvation*), registrando 0 de tempo de CPU, pois o escalonador nunca seleciona uma prioridade inferior enquanto houver um processo de prioridade maior pronto para executar.

Critérios para Determinação de Prioridades:

1. **Natureza do Processo (I/O-bound vs. CPU-bound):** Processos I/O-bound devem ter maior prioridade. Por utilizarem a CPU apenas por curtos períodos (rajadas curtas) antes de bloquearem novamente, dar prioridade a eles otimiza o uso paralelo dos dispositivos de entrada/saída e do processador.
2. **Interatividade e Requisitos de Tempo Real:** Processos que interagem diretamente com o usuário (ex: interfaces, terminais) exigem tempos de resposta baixos para garantir a usabilidade, necessitando de prioridades mais elevadas.
3. **Uso e Posse de Recursos Críticos:** Processos que mantêm recursos/módulos do sistema bloqueados (ex: mutexes, arquivos) devem receber prioridade temporária para liberar rapidamente esses recursos para o restante do sistema (evitando a inversão de prioridade).
4. **Importância/Privilegio do Usuário ou Tarefa:** Processos de sistema/kernel e tarefas de alta relevância crítica devem prevalecer sobre processos utilitários ou de segundo plano (*background*).

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

RESPOSTA:

CPU-Bound(Prioridade 4): 95 tempo de CPU;

I/O(disco)(Prioridade 3): 19 tempo de CPU;

CPU-Bound(Prioridade 4): 97 tempo de CPU;

I/O(fita)(Prioridade 3): 20 tempo de CPU;

CPU-Bound(Prioridade 4): 87 tempo de CPU;

I/O(terminal)(Prioridade 3): 18 tempo de CPU;

- **Análise e Comparação com o Exercício 2:** No Exercício 2, o comportamento do sistema era ditado por **prioridades estáticas**, onde o I/O-bound detinha prioridade maior fixada manualmente. No Exercício 4, ambos os processos iniciam com a mesma prioridade base, porém o sistema operacional aplica um **mecanismo adaptativo (prioridade dinâmica)**:
 - O SO monitora o comportamento dos processos e concede um **aumento de prioridade (boost)** aos processos que cedem a CPU voluntariamente ao realizar I/O.
 - Assim que a operação de I/O é finalizada, a prioridade dinâmica do processo I/O-bound eleva-se temporariamente. Isso faz com que ele preempça o processo CPU-bound assim que retorna do estado bloqueado, replicando o comportamento do Exercício 2 sem a necessidade de configuração manual rígida.

Vantagem do escalonamento dinâmico com diferentes perfis de I/O-bound (Disco, Fita, Terminal):

- **Ajuste Fino por Latência de Dispositivo:** Dispositivos com taxas de transferência e tempos de resposta totalmente distintos (como a velocidade rápida do *Disco*, a latência intermediária da *Fita* e a extrema lentidão do *Terminal/Teclado*) exigem tratamentos diferenciados.
- **Maximização do Throughput e da Responsividade:** Ao recompensar dinamicamente os processos de acordo com o tempo que passam bloqueados, o SO garante que processos extremamente interativos (como *Terminal*) obtenham resposta imediata sem monopolizar o sistema, enquanto processos de *Disco* aproveitam melhor a taxa de transferência. Esse mecanismo impede a inanição e ajusta o consumo de recursos de forma totalmente autônoma e justa conforme o perfil de cada periférico.